

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **4-Bromobiphenyl**  
 Product Description: **4-Bromobiphenyl**  
 Cat No. : L08704  
 No. CAS 92-66-0  
 Rumusan molekul C12 H9 Br

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 4 (H302) |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 1 (H318) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) |
| Ketoksikan akuatik yang akut                                 | Kategori 1 (H400) |

**Unsur Label**


Kata Isyarat

Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4-Bromobiphenyl

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan  
H318 - Menyebabkan kerosakan mata yang serius  
H302 - Memudaratkan jika tertelan  
H400 - Sangat toksik kepada hidupan akuatik

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen        | No. CAS | Peratus berat |
|-----------------|---------|---------------|
| 4-Bromodiphenyl | 92-66-0 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.                                          |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi. Dapatkan perhatian perubatan.                                 |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Bersihkan mulut dengan air. Dapatkan perhatian perubatan.                                                                                                                                    |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beranjak daripada pendedahan, baring. Beralih ke tempat berudara segar. Jika susah bernafas, berikan oksigen. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi.                              |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4-Bromobiphenyl

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar pada mata.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering, busa kimia.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Jangan biarkan limpahan air memadam kebakaran memasuki longkang atau aliran air.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Hidrogen halida.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah. Halang produk daripada memasuki longkang. Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Elakkan daripada terkena kulit dan mata. Jangan sedut habuk. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4-Bromobiphenyl

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat.

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

#### Kawalan-kawalan pendedahan

##### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

#### Peralatan perlindungan peribadi

##### **Perlindungan Mata**

Gogal

##### **Perlindungan Tangan**

Sarung tangan pelindung

##### **Perlindungan kulit dan badan**

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

##### **Perlindungan Respiratori**

Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa

#### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

#### Kawalan pendedahan persekitaran

Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Pihak berkuasa tempatan perlu dimaklumkan jika tumpahan yang banyak tidak boleh dibendung

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

#### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

##### **Rupa**

Putih gading

##### **Keadaan Fizikal**

Pepejal

##### **Bau**

Tiada maklumat yang tersedia

##### **Ambang Bau**

Tiada data tersedia

##### **pH**

Tiada maklumat yang tersedia

##### **Julat lebur/takat**

89 - 92 °C / 192.2 - 197.6 °F

##### **Titik Melembut**

Tiada data tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4-Bromobiphenyl

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Takat/julat didih                                                                                                                               | 310 °C / 590 °F                                                                                                                     | @ 760 mmHg                          |
| Takat Kilat                                                                                                                                     | 143 °C / 289.4 °F                                                                                                                   | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan<br>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)<br>Had ledakan                                                                                | Tidak berkenaan<br>Tiada maklumat yang tersedia<br>Tiada data tersedia                                                              | Pepejal                             |
| Tekanan Wap<br>Ketumpatan wap<br>Graviti Tertentu / Ketumpatan<br>Ketumpatan Pukal<br>Keterlarutan Dalam Air<br>Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada data tersedia<br>Tidak berkenaan<br>Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>Tidak larut<br>Tiada maklumat yang tersedia | Pepejal                             |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan<br>Suhu Penguraian<br>Kelikatan<br>Sifat Mudah Letup<br>Sifat Pengoksidaan                                                 | Tiada data tersedia<br>Tiada data tersedia<br>Tidak berkenaan<br>Tiada maklumat yang tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia       | Pepejal                             |
| Rumusan molekul<br>Berat Molekul                                                                                                                | C12 H9 Br<br>233.11                                                                                                                 |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia. |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2). Hidrogen halida.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4-Bromobiphenyl

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

|                                              |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) acute toxicity;                          |                                                                                                                                                                                  |
| Oral                                         | Kategori 4                                                                                                                                                                       |
| Derma                                        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                              |
| Penyedutan                                   | Tiada data tersedia                                                                                                                                                              |
| (b) Kakisan kulit / kerengsaan;              | Kategori 2                                                                                                                                                                       |
| (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; | Kategori 1                                                                                                                                                                       |
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;          |                                                                                                                                                                                  |
| Respiratori                                  | Tiada data tersedia                                                                                                                                                              |
| Kulit                                        | Tiada data tersedia                                                                                                                                                              |
| (e) kemutagenan sel germa;                   | Tiada data tersedia                                                                                                                                                              |
| (f) kekarasinogenan;                         | Tiada data tersedia                                                                                                                                                              |
|                                              | Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                                                               |
| (g) ketoksikan pembiakan;                    | Tiada data tersedia                                                                                                                                                              |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;                | Kategori 3                                                                                                                                                                       |
| Keputusan / Organ Sasaran                    | Sistem pernafasan.                                                                                                                                                               |
| (i) STOT-pendedahan berulang;                | Tiada data tersedia                                                                                                                                                              |
| Organ Sasaran                                | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                                                    |
| (j) bahaya aspirasi;                         | Tidak berkenaan                                                                                                                                                                  |
|                                              | Pepejal                                                                                                                                                                          |
| Kesan Mudarat Yang Lain                      | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit Memudaratkan: bahaya penjejasan kesihatan yang serius jika pendedahan berpanjangan melalui terdedut, bersentuh kulit dan jika ditelan |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh         | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                                                    |
| Endocrine Disrupting Properties              | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                  |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4-Bromobiphenyl

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>                                                               | Sangat toksik kepada organisma akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.                           |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u><br>Kekal di alam<br>Degradasi di loji rawatan kumbahan | Tidak terlarut di dalam air.<br>Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan. |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>                                                           | Bahan ini mungkin memiliki sedikit potensi biomenumpuk                                                                                                            |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>                                                            | Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah.                               |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u>                                                       | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki                                                                             |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>                                                              | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                                                      |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u><br>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan | Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan             |
| <u>Pembungkusan Terkontaminasi</u>                                           | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                                                                                                              |
| <u>Maklumat Lain</u>                                                         | Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                                          |                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <u>IMDG/IMO</u>                          |                                                                      |
| No. UN                                   | UN3077                                                               |
| Kelas Bahaya                             | 9                                                                    |
| Kumpulan Pembungkusan                    | III                                                                  |
| Nama Penghantaran Sah                    | Bahan berbahaya kepada persekitaran, pepejal, n.o.s. 4-Bromodiphenyl |
| <u>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</u> |                                                                      |
| No. UN                                   | UN3077                                                               |
| Kelas Bahaya                             | 9                                                                    |
| Kumpulan Pembungkusan                    | III                                                                  |
| Nama Penghantaran Sah                    | Bahan berbahaya kepada persekitaran, pepejal, n.o.s. 4-Bromodiphenyl |
| <u>IATA</u>                              |                                                                      |
| No. UN                                   | UN3077                                                               |
| Kelas Bahaya                             | 9                                                                    |
| Kumpulan Pembungkusan                    | III                                                                  |
| Nama Penghantaran Sah                    | Bahan berbahaya kepada persekitaran, pepejal, n.o.s. 4-Bromodiphenyl |

ALFAAL08704

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4-Bromobiphenyl

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

Pengawasan Khusus untuk  
Pengguna

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen        | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-----------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| 4-Bromodiphenyl | 202-176-6 | X    | X   | -     | X    | X    | X     | -    | KE-03626 |

| Komponen        | Arahan Seveso III<br>(2012/18 /EC) - Kuantiti<br>Kelayakan untuk<br>Pemberitahuan<br>Kemalangan Besar | Arahan Seveso III<br>(2012/18 /EC) - Kuantiti<br>Kelayakan untuk<br>Keperluan Laporan<br>Keselamatan | Konvensyen Rotterdam<br>(Persetujuan Sebelum<br>Mengetahui) | Basel Convention (Sisa<br>Berbahaya) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4-Bromodiphenyl |                                                                                                       |                                                                                                      | X                                                           |                                      |

Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical  
Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa  
Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan  
Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika  
Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik  
Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical  
Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan  
Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran  
dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

ALFAAL08704



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

4-Bromobiphenyl

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

---

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Disediakan Oleh**  
**Tarikh Semakan**  
**Ringkasan semakan**

Health, Safety and Environmental Department  
26-Mac-2025  
Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**